

RESPALDOS EXTERNOS

Configuración de Oracle Cloud

Matriz Capstone

Documento técnico y operativo para comprender qué se creó, cómo funciona, qué permisos tiene y qué se comprobó.

Estado actual

Respaldo externo activo y verificado en producción.

Instancia

Se conserva la instancia existente. No fue reemplazada ni duplicada.

Costo actual

Sin recursos de pago añadidos. Uso dentro del nivel gratuito vigente.

Revisión desplegada

d938db1 - agrega respaldos externos en Oracle.

Fecha de verificación: 4 de septiembre de 2026

Región: Chile West (Valparaíso) - sa-valparaiso-1

1. Resultado y alcance

La aplicación ya genera un paquete recuperable con la base MySQL y los PDF originales, lo conserva localmente y lo sube a un bucket privado de Oracle Object Storage. La autenticación no usa claves guardadas: la propia instancia obtiene una identidad temporal mediante Instance Principal.

Protege

Pérdida del volumen de MySQL, eliminación accidental local y pérdida completa de la instancia.

No protege

Cancelación o pérdida de toda la cuenta de Oracle. Para eso haría falta una segunda nube o copia local externa.

Qué no se cambió

- No se creó otra máquina ni se reemplazó la instancia existente instance-20260816-0335.
- No se modificó la lógica académica, las métricas, los proyectos, los artículos, las brechas ni los estados del arte.
- No se abrió el bucket al público y no se almacenaron claves OCI en el servidor.
- No se borró información de producción; las reglas solo actúan sobre objetos del bucket de respaldos.

Estado honesto

La creación, la subida y la comprobación de tamaño ya están verificadas desde la versión desplegada. Quedan dos tareas para cerrar por completo el criterio original del paso 7: descargar una copia externa y restaurarla temporalmente, y configurar un destinatario de alertas de fallo.

2. Inventario de recursos Oracle

Recurso	Nombre / valor	Configuración
Instancia existente	instance-20260816-0335	VM.Standard.A1.Flex, 4 OCPU, 24 GB. Conservada sin reemplazo.
Bucket	capstone-respaldos	Privado, Standard, cifrado por Oracle, versionado desactivado.
Región	sa-valparaiso-1	Chile West (Valparaíso), región principal de la cuenta.
Namespace	axhhd4zawgua	Identificador requerido para cargar objetos con OCI CLI.
Grupo dinámico	capstone-respaldos-instancia	Incluye únicamente el OCID de la instancia existente.
Política IAM	capstone-respaldos-policy	Dos sentencias limitadas al bucket capstone-respaldos.
Retención diaria	eliminar-diarios-7d	Borra objetos con prefijo daily/ después de 7 días.
Retención semanal	eliminar-semanales-28d	Borra objetos con prefijo weekly/ después de 28 días.

Recursos que no se crearon

- No se creó una segunda instancia, volumen, red, base administrada ni balanceador.
- No se habilitó replicación entre regiones ni versionado del bucket.
- OCI Notifications todavía no está configurado porque falta elegir y confirmar el correo receptor.

Datos sensibles

Este documento omite los OCID completos y cualquier secreto. El archivo .env de producción conserva las variables de conexión existentes y solo recibió el nombre del bucket, namespace, obligatoriedad de copia externa y un campo vacío para el tema de alertas.

3. Modelo de permisos y seguridad

El diseño separa quién crea las copias de quién puede borrarlas. La instancia puede subir y comprobar; el servicio de almacenamiento aplica la retención. La cuenta administradora conserva la capacidad de descargar para una restauración.

Actor	Puede	No puede por esta política
Instancia Capstone	Crear objetos e inspeccionar metadatos en capstone-respaldos.	Descargar, reemplazar o borrar respaldos; acceder a otros buckets.
Object Storage	Leer metadatos y eliminar objetos del bucket para ejecutar las reglas de 7 y 28 días.	Entrar a MySQL, borrar PDF del volumen Docker o actuar fuera del bucket indicado.
Administrador de la cuenta	Gestionar el bucket y descargar una copia para recuperación.	No hay una restricción adicional creada por este cambio.

Sentencias IAM verificadas

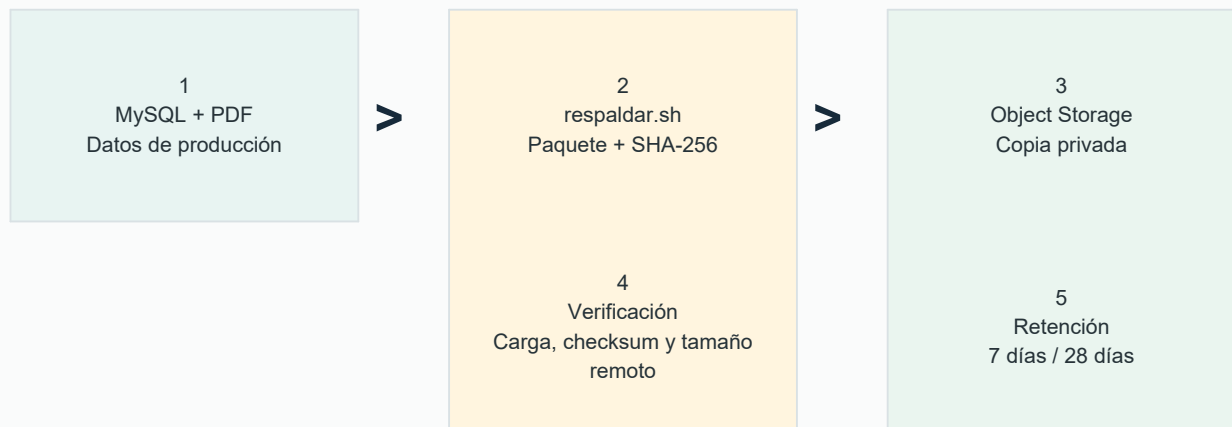
```
Allow dynamic-group capstone-respaldos-instancia to manage objects in tenancy where all
{target.bucket.name='capstone-respaldos', any {request.permission='OBJECT_CREATE',
request.permission='OBJECT_INSPECT'}}
```

```
Allow service objectstorage-sa-valparaiso-1 to manage object-family in tenancy where all
{target.bucket.name='capstone-respaldos', any {request.permission='BUCKET_INSPECT',
request.permission='BUCKET_READ', request.permission='OBJECT_INSPECT',
request.permission='OBJECT_DELETE'}}
```

Por qué no son permisos sobre el programa

Los proyectos, artículos, brechas y estados del arte viven en MySQL y los PDF operativos viven en un volumen Docker. Las reglas de Object Storage solo reconocen objetos cuyos nombres empiezan por daily/ o weekly/ dentro de capstone-respaldos. Por eso no pueden borrar datos funcionales de la aplicación.

4. Flujo automático de respaldo



Contenido de cada paquete

- Volcado transaccional comprimido de MySQL, sin bloquear la aplicación.
- Archivo comprimido con todos los PDF originales del volumen compartido.
- Metadata con fecha UTC, nombre de la base y revisión de la aplicación.
- SHA-256 de la base y de los PDF para detectar corrupción.

Programación

Todos los días a las 03:15, hora del servidor:

```
15 3 * * * cd /home/ubuntu/capstone-matriz && mkdir -p respaldos && ./respaldar.sh >> respaldos/registro.log 2>&1
```

El domingo, el mismo paquete también se publica bajo `weekly/`. La rotación local conserva siete días y no depende de la política del bucket.

5. Retención, capacidad y costo

Ubicación	Frecuencia	Conservación	Objetivo
Servidor local	Diaria	7 días	Recuperación rápida ante errores operativos.
Object Storage daily/	Diaria	7 días	Protección si se pierde la instancia.
Object Storage weekly/	Domingos	28 días	Puntos de recuperación más antiguos.

Estimación de uso

Cada paquete actual ocupa 62 402 560 bytes, aproximadamente 59.51 MiB. Con hasta siete diarios y cuatro semanales, el uso estable estimado es de unos 655 MiB. Incluso sumando variación razonable, permanece muy por debajo de los 20 GiB combinados que la consola muestra para Object Storage y Archive Storage en el nivel gratuito vigente.

~59.51 MiB	~655 MiB	20 GiB
paquete actual	retención estimada	cuota gratuita combinada mostrada

Límite de la afirmación de costo

No se añadió ningún recurso marcado como de pago y el uso actual está dentro del nivel Always Free mostrado por Oracle. Aun así, ningún documento puede prometer que un proveedor nunca cambiará sus precios o límites; conviene revisar periódicamente el panel de uso y no seleccionar Upgrade sin una decisión consciente.

Referencia oficial: [Oracle Cloud Free Tier - Always Free Resources](#).

6. Evidencia de verificación

Comprobación	Resultado observado
Infraestructura previa	Una única instancia existente; no había bucket ni grupo dinámico de respaldos.
Reglas de ciclo de vida	Ambas aparecen Enabled: daily/ a 7 días y weekly/ a 28 días.
Primera carga controlada	daily/2026-09-04/capstone_2026-09-04_010326.backup.tar, 59.51 MiB, Standard.
Carga desde código desplegado	daily/2026-09-04/capstone_2026-09-04_010907.backup.tar, tamaño remoto igual a 62 402 560 bytes.
Registro local de éxito	ULTIMO_EXITO_EXTERNO registró 2026-09-04 01:09:16 y el segundo paquete.
Contenedores	mysql healthy; backend, frontend y trabajador running después del despliegue.
Sitio público	HTTPS respondió 200 después de reconstruir los contenedores.
Revisión	d938db1 desplegada en la rama CarlosDev.

Verificación previa de recuperabilidad

Antes de activar Object Storage, el paquete se restauró íntegramente en recursos temporales: 2 proyectos, 5 artículos, 5 archivos y 5 brechas; todos los PDF relativos estuvieron presentes y coincidieron con sus SHA-256. La base y los archivos temporales se eliminaron al terminar. Esa prueba valida el formato, pero todavía debe repetirse usando un archivo descargado del bucket.

7. Operación, recuperación y pendientes

Revisión diaria

- Comprobar respaldos/ULTIMO_EXITO_EXTERNO si se sospecha un fallo.
- Revisar respaldos/registro.log para conocer la etapa exacta del error.
- Confirmar en Oracle que aparecen objetos recientes bajo daily/ y, los domingos, weekly/.

Restauración segura

La cuenta administradora descarga un paquete. Después se copia a una ruta temporal de la instancia y se ejecuta restaurar_respaldo.sh. El script valida sumas, crea una base temporal, extrae los PDF a una carpeta temporal, compara conteos y hashes y elimina esos recursos al finalizar. Nunca apunta a la base de producción.

Pendientes necesarios para cerrar el paso 7

Pendiente	Por qué requiere intervención	Riesgo / alcance
Restaurar desde la copia externa	La descarga del navegador no quedó disponible para la automatización. Puede hacerse manualmente o mediante un enlace temporal limitado a un objeto.	No toca producción. El enlace temporal requeriría confirmación y se revocaría al terminar.
Alerta visible de fallo	Hace falta elegir y confirmar el correo que recibirá la suscripción de OCI Notifications.	No cambia la copia. Añade observabilidad y usa una cuota independiente del almacenamiento.

Conclusión

La mejora principal ya está operativa: una pérdida de la instancia no implica perder automáticamente la base y los PDF, porque existe una copia privada fuera de ella. Los permisos son específicos, la retención limita el crecimiento y el sitio quedó sano después del despliegue. La recuperación desde el bucket y la alerta por correo permanecen claramente identificadas, sin presentar el paso como completamente cerrado antes de probarlas.

Documentación técnica relacionada: README.md, docs/Respaldos_Oracle.md y docs/Plan_Limites_y_Niveles_Medicion.md.